初中数学竞赛教师

面试宝典 · 100 题

专业功底 · 试讲 · 教研 · 学情诊断 · 综合面

2026 PROFESSIONAL EDITION

面向：初中数学竞赛 / 数学思维 / 拔尖创新教师岗位

题目口径：公开教师面试高频题型 + 招聘职责反推拟真题 + 竞赛核心题

使用说明

本书的定位

这不是一本“只会做题就能通过面试”的题集，而是一套把数学能力翻译成教师能力的面试训练系统。

参考《剑指 Offer》的高信息密度组织思想：每题固定拆成“题目 - 面试意图 - 关键突破 - 标准解/回答 - 教学化表达 - 失分点 - 追问/变式”。

不复制任何受版权保护书籍的原文、版式或题解；仅借鉴“面试题驱动、问题拆解、举一反三”的学习范式。

公开资料能直接核验到的“初中数学竞赛教师专岗真题”数量有限。因此本书把题目来源明确分为三类：①公开教师面试高频题型；②由竞赛教师招聘职责反推的高仿实战题；③竞赛数学核心功底题。这样既保持实战感，也避免把合成题冒充机构原题。

当前公开招聘中，竞赛教师往往同时承担竞赛班授课、讲义与原创习题研发、阶段测评、学情诊断和课程迭代。竞赛数学的内容主干则稳定覆盖数论、代数、几何、组合，以及构造、化归、反证、归纳、极端原理等思想方法。

合规提示（2026）

教育部《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》明确：原则上不举办面向义务教育阶段的学科类全国性竞赛活动。

2025-2028 学年全国性中小学生竞赛实行名单管理，竞赛结果不得作为中小学招生入学依据和高考加分项目。

因此“竞赛教师”面试中，优秀回答应把数学思维培养、拔尖学习、课程质量与合规边界放在“奖项承诺”之前。

能力地图：面试官到底在评估什么？

能力维度	建议权重	面试官真正想看	典型证据
竞赛数学功底	35%	能否独立发现结构、证明、校验边界	现场解题、追问、变式
试讲与讲题	25%	会做能否转化成学生能学会	8-10 分钟试讲、板书、问题链
教研与课程设计	15%	能否编讲义、选题、分层、测评	课程规划、变式、命题
学情诊断	10%	能否判断学生“为什么不会”	错因分类、诊断测试
课堂与沟通	10%	能否管理课堂并建立合理预期	家长沟通、课堂案例
职业与合规	5%	是否有长期教育判断和边界意识	奖项承诺、赛事判断

建议使用方法

- 第一遍：只看“题目 + 关键突破”，每题限制 3-10 分钟，训练启动能力。
- 第二遍：完整写出解答或面试回答，并用“失分点”自检。
- 第三遍：不看答案，用 2 分钟口述“如何教给学生”，把解题语言改造成教学语言。
- 第四遍：做“追问/变式”，检查是否真正掌握结构而非记住单题。
- 试讲题必须录音或录像复盘：统计口头禅、无效铺垫、板书密度、学生等待时间和关键问题链。

目录

第一章 岗位认知与教师素养 · Q01-10

第二章 代数核心功底 · Q11-25

第三章 数论核心功底 · Q26-38

第四章 平面几何核心功底 · Q39-53

第五章 组合数学核心功底 · Q54-65

第六章 解题方法论与证明 · Q66-72

第七章 试讲与讲题 · Q73-82

第八章 教研、课程与命题 · Q83-90

第九章 学情、课堂与家长 · Q91-96

第十章 合规与综合终面 · Q97-100

第一章　岗位认知与教师素养

不是“聊教育理念”，而是证明你能把专业能力转化成岗位价值。

Q01 - Q10

Q001 2 分钟自我介绍

来源 公开教师面试高频　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 岗位认知与教师素养

题目

请用 2 分钟介绍你自己，并说明为什么适合初中数学竞赛/数学思维教师岗位。

【面试官为什么问】观察表达结构、岗位匹配、证据密度；面试官不想听一遍简历，而想知道“你能为学生和教研团队提供什么”。

【关键突破】使用“背景 - 竞赛/教学证据 - 方法优势 - 岗位价值 - 收束”五段式，所有经历都服务于岗位。

【标准解 / 高分回答】示例框架：①数学/师范背景一句；②竞赛、教学、助教、家教或教研经历中最强的 1-2 个证据；③说明最擅长的模块或教学特点；④用一个学生/课程结果证明；⑤用一句“我希望把解题能力转化为学生可迁移的数学思维”收束。

【教学化表达】把“我会什么”改写为“学生能因此获得什么”。竞赛教师尤其要体现：能发现题目结构，也能设计提示、变式和复盘。

【常见失分】流水账；堆奖项不谈教学；空泛说热爱教育；超过 2 分钟；只说自己不说学生。

追问与举一反三

- 追问：你最擅长哪个专题?
- 追问：没有高等级竞赛奖项时，如何证明专业能力?
- 变式：30 秒极速自我介绍。

Q002 为什么做竞赛老师，而不是普通数学老师?

来源 招聘职责反推拟真　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 岗位认知与教师素养

题目

为什么选择数学竞赛/数学思维教学，而不是只做校内数学教学?

【面试官为什么问】区分“喜欢难题”与“喜欢教学”。竞赛岗需要更强 problem solving，但教师价值最终体现在学生成长。

【关键突破】回答要同时覆盖“数学层面”和“教育层面”：竞赛提供更丰富的问题解决场景；教学目标是培养观察、猜想、证明、构造、迁移，而非炫技。

【标准解 / 高分回答】建议回答：校内数学建立基础框架，竞赛数学则提供更高密度的思维训练。我喜欢其中从特殊化到猜想、从结构到证明的过程；更重要的是，我愿意把这种过程拆成学生可经历的学习路径，而不是只给漂亮答案。

【教学化表达】用一个具体例子说明：例如“抽屉原理”不是背结论，而是训练建模——识别物体和抽屉；“几何辅助线”不是灵感，而是制造相似/全等/圆。

【常见失分】把竞赛说成“提前学高中内容”；只强调奖项；贬低校内数学；把难度当价值。

追问与举一反三

- 追问：如果学生不参加任何比赛，竞赛课还有价值吗？
- 追问：你如何防止竞赛训练变成技巧堆砌？

Q003 什么样的老师才算优秀的竞赛老师？

来源 公开教师面试高频 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 岗位认知与教师素养

题目

你认为什么样的老师才算优秀老师？如果限定在数学竞赛教师呢？

【面试官为什么问】考察教育观与自我标准。

【关键突破】可用乘法模型：数学深度 × 学生感知力 × 解释能力 × 课程设计能力；任何一项接近 0，整体效果都会明显下降。

【标准解 / 高分回答】数学深度保证不把技巧讲错；学生感知力帮助定位卡点；解释能力把专家路径转换成学习路径；课程设计能力让单题知识形成专题网络。再加职业边界：不对奖项做不现实承诺。

【教学化表达】回答时给出“行为证据”：例如同一道题能给三层提示、能判断错误是知识还是策略、能设计一题多变而不是堆题。

【常见失分】只说“耐心、责任心、热爱”；完全不提专业能力；把优秀等同于学生获奖数。

追问与举一反三

- 追问：这四项里你目前最强和最弱分别是什么？
- 追问：你准备如何补短板？

Q004 竞赛成绩好为什么不等于会教？

来源 招聘职责反推拟真 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 岗位认知与教师素养

题目

你的竞赛成绩很好。为什么这并不能证明你一定是优秀竞赛老师？

【面试官为什么问】测试反思能力和“专家盲点”意识。

【关键突破】会做题解决的是 Teacher→Problem；教学解决的是 Student→Problem。后者需要诊断、提示设计、认知负荷控制和迁移设计。

【标准解 / 高分回答】高手常把关键一步压缩成“显然”“容易看出”，而学生真正卡在这里。教师必须把隐性知识显性化：为什么想到这个变形？哪些条件触发这个方法？如果想不到，下一层提示是什么？

【教学化表达】用“提示梯度”解释：提示 1 指向观察；提示 2 指向结构；提示 3 给关键中间量；最后才展示完整解。

【常见失分】把“会教”说成“讲得慢一点”；贬低竞赛成绩；只讲性格不讲方法。

追问与举一反三

- 追问：什么是专家盲点?
- 追问：举一道你会做但第一次很难讲清的题。

Q005 为什么选择教育机构/学校竞赛岗?

来源 公开教师面试高频 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 岗位认知与教师素养

题目

为什么选择我们的竞赛/数学思维教师岗位?

【面试官为什么问】看动机是否长期、是否了解岗位职责。

【关键突破】“平台特点 + 自身能力 + 可创造价值”三点要闭环。

【标准解 / 高分回答】不要停在“喜欢教育”。应说明你理解岗位不仅授课，还包括讲义、原创题、测试、学情诊断、复盘；然后把自己的证据逐一对接。

【教学化表达】用岗位语言回答：班课节奏、分层、讲义、测评、教研、家校沟通，而非泛泛谈“公司文化”。

【常见失分】只说薪资/稳定；套模板；不了解岗位；夸大长期规划。

追问与举一反三

- 追问：你更喜欢授课还是教研?
- 追问：如果前 3 个月大量时间用于磨课和改讲义，能接受吗?

Q006 讲一个教学中的最大困难

来源 公开教师面试高频 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 岗位认知与教师素养

题目

讲一个你在教学/辅导中遇到的最大困难，以及你如何解决。

【面试官为什么问】行为面试：看是否会诊断问题、采取干预并复盘。

【关键突破】用 S-D-I-E-R：Situation 情境 → Diagnosis 诊断 → Intervention 干预 → Evidence 证据 → Reflection 反思。

【标准解 / 高分回答】示例：学生“听懂但不会做”。诊断发现他依赖例题识别、缺少独立提取。干预采用 worked example → 补全步骤 → 只给提示 → 独立做；两周后同构题独立率提升。最后说明今后会在课堂增加 retrieval practice。

【教学化表达】关键是“诊断依据”与“验证证据”，而不是把困难说得多戏剧化。

【常见失分】只讲付出不讲诊断；结果无法验证；把原因全部归给学生；没有反思。

追问与举一反三

- 追问：如果干预无效怎么办？
- 追问：你怎么证明学生是真的会了？

Q007 学生课堂上持续讲话怎么办？

来源 公开教师面试高频　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 岗位认知与教师素养

题目

竞赛班有学生一直说话、抢答或打断课堂，你怎么办？

【面试官为什么问】课堂管理与学生理解。

【关键突破】先判断行为功能：太简单、太难、寻求关注、同伴互动或规则问题；再做低干扰处理。

【标准解 / 高分回答】课堂内：非语言提醒/位置调整/明确规则；若是能力过强，给“第二解、反例、一般化”额外任务；课后单独沟通原因；反复影响班级时再家校协同。始终保护其他学生的思考时间。

【教学化表达】高水平竞赛班管理的核心不是“压住强学生”，而是让不同层级都有合适任务。

【常见失分】当众羞辱；立即赶出课堂；无条件纵容强学生抢答；只联系家长不先沟通。

追问与举一反三

- 追问：强学生每次 10 秒就答完怎么办？
- 追问：基础学生因此不敢发言怎么办？

Q008 如何设计一节单元复习课?

来源 公开教师面试高频 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 岗位认知与教师素养

题目

请设计一节 90 分钟竞赛专题复习课。

【面试官为什么问】考察课程结构、测评与迁移。

【关键突破】复习课不是“题目串烧”，而是“知识 - 方法 - 触发器 - 易错点 - 迁移”的网络重建。

【标准解 / 高分回答】建议结构：10 分钟 retrieval quiz；15 分钟概念/方法地图；25 分钟典型题 2 道；20 分钟变式/对比；10 分钟限时独立题；5 分钟错因复盘；5 分钟 exit ticket。

【教学化表达】把题目按“同一结构不同表面”组织，让学生学会识别触发条件。

【常见失分】一节课讲 15 道题；完全没有独立练习；只复述讲义；没有检查是否掌握。

追问与举一反三

- 追问：如何控制难度?
- 追问：复习课与新授课的提问方式有什么不同?

Q009 10 分钟准备一道陌生题怎么办?

来源 招聘职责反推拟真 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 岗位认知与教师素养

题目

面试官现场给你一道陌生题，只给 10 分钟准备并要求试讲，你怎么处理?

【面试官为什么问】现场 problem solving + 教学转译。

【关键突破】两条线并行：先求解，再选“最适合讲”的路径。流程：读条件 → 目标倒推 → 特殊化 → 找对称/不变量/极端 → 形成候选解 → 校验 → 设计提示。

【标准解 / 高分回答】第 1-3 分钟枚举结构；第 4-6 分钟完成一个可靠解；第 7-8 分钟找更短/更教学化的解；第 9-10 分钟写板书骨架与三个问题。

【教学化表达】面试时可以坦诚展示思考，但不能把无序试错全部讲给学生。

【常见失分】为了“漂亮”放弃可靠解；直接背类似题；试讲时从自己的探索过程流水账开始。

追问与举一反三

- 追问：最快解和最好讲解不一致时选哪个？
- 追问：如果 10 分钟仍未完全解出怎么办？

Q010 最强与最弱模块是什么？

来源 招聘职责反推拟真　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 岗位认知与教师素养

题目

你最擅长代数、几何、数论还是组合？最弱的是哪个？

【面试官为什么问】看自知、边界和成长计划。

【关键突破】“优势 + 证据 + 边界 + 补强机制”。

【标准解 / 高分回答】例如：几何是优势，能稳定处理相似、圆、面积、变换；数论达到初中竞赛教学需要，但在高阶不定方程/组合数论上仍会持续补强。说明每周固定做题、错题整理和教研共备。

【教学化表达】敢于说弱项，但不能把核心岗位要求说成“完全不会”。

【常见失分】“都擅长”；或弱项过度暴露且无计划；把短板包装成假优点。

追问与举一反三

- 追问：最近一个月你系统补过什么专题？
- 追问：你怎么判断自己已经能“教”而不只是“会做”？

第二章 代数核心功底

代数面试重点是结构识别、等价变形、参数与不等式，而不是纯计算速度。

Q11 - Q25

Q011 因式分解：x^4+4

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 代数核心功底

题目

不用展开求根，分解 x^4+4。

【面试官为什么问】看结构感与“添项”思想。

【关键突破】制造平方差：$x^4+4=(x^2+2)^2-(2x)^2$。

【标准解 / 高分回答】因此 $x^4+4=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$。更重要的是解释为什么想到加 $4x^2$：原式离 $(x^2+2)^2$ 只差 $4x^2$，而补出后恰好形成平方差。

【教学化表达】教学时先问：“4 能看成 2^2，但 x^4 与 4 直接不是平方差；能不能制造一个中间平方？”让学生经历“目标结构反推添项”。

【常见失分】直接报 Sophie Germain 恒等式；只给答案不讲动机；展开验证代替发现过程。

追问与举一反三

- 追问：分解 a^4+4b^4。
- 变式：x^4+4x^2+16 如何分解?

Q012 恒等式：$x+y+z=0$

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 代数核心功底

题目

已知 $x+y+z=0$，证明 $x^3+y^3+z^3=3xyz$。

【面试官为什么问】测试恒等变形与条件使用。

【关键突破】识别经典因式分解：$x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$。

【标准解 / 高分回答】右侧第一因子为 0，因此结论成立。也可令 $z=-(x+y)$ 直接展开，作为低门槛解。

【教学化表达】比较两解：代入法适合第一次接触；恒等式法揭示一般结构，且能说明若 $x+y+z\neq0$ 时差值由什么决定。

【常见失分】背恒等式不解释；忘记说明等价；展开过程中符号错误。

追问与举一反三

- 追问：该恒等式还能怎样写成 $(x+y+z)[(x-y)^2+\cdots]/2$?

- 追问：什么时候优先代入，什么时候优先恒等式？

Q013 递推计算：x+1/x=3

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 代数核心功底

题目

若 $x+1/x=3$，求 x^5+1/x^5。

【面试官为什么问】看递推建模而非暴力展开。

【关键突破】设 $S_n=x^n+x^{-n}$。由 $(x+x^{-1})S_{n-1}=S_n+S_{n-2}$，得 $S_n=3S_{n-1}-S_{n-2}$。

【标准解 / 高分回答】$S_0=2$，$S_1=3$，依次得到 $S_2=7$，$S_3=18$，$S_4=47$，$S_5=123$。答案 123。

【教学化表达】让学生发现“乘以 x+1/x 会把指数升一和降一同时带出来”，这是递推的来源。

【常见失分】逐次平方导致计算膨胀；忘记 $S_0=2$；只报数字。

追问与举一反三

- 追问：给定 $x+1/x=t$，写出一般递推。
- 变式：求 x^6+1/x^6。

Q014 绝对值方程的数轴解释

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 代数核心功底

题目

解 $|x-1|+|x+2|=5$，并给出不依赖机械分类的解释。

【面试官为什么问】看代数-几何转化。

【关键突破】左侧是数轴点 x 到 1 与 -2 的距离之和。两定点距离为 3；要使总距离为 5，x 必在区间外，额外距离为 (5-3)/2=1。

【标准解 / 高分回答】所以 x=-3 或 2。也可分类讨论验证。

【教学化表达】先画数轴，再说“在两点之间距离和恒为 3；向外移动 1，总和增加 2”。视觉上非常适合试讲。

【常见失分】盲目分三段但边界漏解；没有验证；不解释几何意义。

追问与举一反三

- 追问：|x-a|+|x-b|=c 的解的存在条件是什么?
- 变式：|x-1|-|x+2|=1。

Q015 参数二次方程的结构识别

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 代数核心功底

题目

方程 x^2-(m+1)x+m=0 何时有两个相等实根?

【面试官为什么问】看判别式与因式分解两条路径。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】一眼可因式分解为 (x-1)(x-m)=0。两根相等当且仅当 m=1。判别式 $\Delta=(m-1)^2$ 也给同样结论。

【教学化表达】教学重点是比较：公式法稳定但信息弱；因式分解直接暴露根 1 与 m，体现结构优先。

【常见失分】只会判别式；说 Δ=0 却算错；不检查 m 的取值。

追问与举一反三

- 追问：若两根差的绝对值为 3，求 m。
- 追问：为什么“先看结构”常比套公式高效?

Q016 AM-GM 的初中化证明

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 代数核心功底

题目

证明对 a,b>0，有 (a+b)/2 ≥ √(ab)，并说明等号条件。

【面试官为什么问】看不等式、等号和降阶教学。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】由 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0$ 得 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$。等号当且仅当 a=b。

【教学化表达】强调不等式题包含两件事：找到界 + 证明界可达。对未学 AM-GM 的学生，这个平方非负证明就是最自然入口。

【常见失分】忘等号条件；误把 a,b 允许负数；只背结论。

追问与举一反三

- 追问：推出 $x+4/x\geqslant 4$。
- 变式：$a/b+b/a\geqslant 2$。

Q017 最值：x+4/x

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 代数核心功底

题目

求 $x+4/x$ $(x>0)$ 的最小值。

【面试官为什么问】看 AM-GM 与配方两种层次。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】AM-GM：$x+4/x\geqslant 2\sqrt{4}=4$，$x=2$ 取等。或 $x+4/x-4=(x-2)^2/x\geqslant 0$。

【教学化表达】试讲时优先用平方非负建立“为什么最小值是 4”，再抽象成 AM-GM。

【常见失分】没有说明 $x>0$；只给下界未说明可取；微积分超纲。

追问与举一反三

- 追问：$x+a/x$ 的最小值。
- 变式：$x+9/(x-1)$, $x>1$。

Q018 递推数列猜想与归纳

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 代数核心功底

题目

$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$，猜并证明通项。

【面试官为什么问】看“计算-猜想-证明”的完整科学过程。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】前几项 1,3,7,15,… 猜 $a_n=2^n-1$。归纳：若 $a_k=2^k-1$，则 $a_{k+1}=2(2^k-1)+1=2^{k+1}-1$。

【教学化表达】教师要明确：前几项只能产生猜想，不能代替证明。

【常见失分】把观察当证明；归纳法缺基步或归纳假设；下标错。

追问与举一反三

- 追问：如何用“平移”令 $b_n=a_n+1$ 直接化为等比数列?
- 变式：$a_{n+1}=3a_n+2$。

Q019 余式定理的本质

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 代数核心功底

题目

$P(x)=x^5+2x^3-x+7$ 除以 $x-2$ 的余数是多少?

【面试官为什么问】看余式定理及其可解释性。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】$P(x)=(x-2)Q(x)+r$，令 $x=2$，得到 $r=P(2)=53$。

【教学化表达】向初中生解释时，不必先背“余式定理”，先从除法恒等式代入 2：所有含 $x-2$ 的部分自动消失，只剩余数。

【常见失分】直接长除法；把 $P(2)$ 算错；不知道为何代入。

追问与举一反三

- 追问：除以 $ax-b$ 的余数如何求?
- 变式：已知 $P(1)=2,P(2)=3$，求除以 $(x-1)(x-2)$ 的余式。

Q020 韦达定理真正重要在哪里?

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 代数核心功底

题目

请解释韦达定理在竞赛中的核心价值，而不是只背“根的和与积”。

【面试官为什么问】看概念理解与专题组织能力。

【关键突破】韦达建立“方程系数 ↔ 根的对称关系”的桥梁，从而允许不求根研究根。

【标准解 / 高分回答】若根为 α,β，则 α+β=-b/a，αβ=c/a。由此可求 $\alpha^2+\beta^2$、1/α+1/β，构造新方程，处理整数根和参数问题。

【教学化表达】讲义应按“基本关系 → 对称式 → 构造新方程 → 参数/整数性”组织，不要做孤立公式表。

【常见失分】只背公式；忘 a≠0；遇到非对称表达就不会。

追问与举一反三

- 追问：用韦达求 $\alpha^3+\beta^3$。
- 追问：何时韦达比求根公式更优?

Q021 根式方程与验根

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 代数核心功底

题目

解 $\sqrt{(x+1)}+\sqrt{(4-x)}=3$。

【面试官为什么问】看定义域、平方、增根意识。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】定义域 -1≤x≤4。平方得 $5+2\sqrt{((x+1)(4-x))}=9$，故 (x+1)(4-x)=4，化为 x(3-x)=0。检验得 x=0,3。

【教学化表达】把“平方”明确为可能引入增根的非等价变换，因此最后必须回代。

【常见失分】先平方忘定义域；二次平方后不验根；根式移项符号错误。

追问与举一反三

- 追问：怎样判断平方步骤是否等价?
- 变式：$\sqrt{(x+1)}-\sqrt{(4-x)}=1$。

Q022 差分与平方数

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 代数核心功底

题目

f(0)=0，f(n+1)=f(n)+2n+1，求 f(n)。

【面试官为什么问】看差分与求和。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】从 0 累加：$f(n)=\Sigma_{k=0}^{n-1}(2k+1)=n^2$。

【教学化表达】连接几何：连续奇数和等于平方数，可用“给正方形加一圈 L 形点阵”解释。

【常见失分】下标起点错；把最后一项写成 2n+1；只给归纳不解释。

追问与举一反三

- 追问：若差分为 $3n^2+\ldots$，如何判断原函数次数？
- 变式：$f(n+1)-f(n)=n$。

Q023 等价变形的逻辑边界

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 代数核心功底

题目

为什么解方程时“同乘/同除一个式子”不一定保持等价？

【面试官为什么问】看数学逻辑严谨性。

【关键突破】乘以可能为 0 的式子可能引入解；除以可能为 0 的式子可能丢解。所有操作都要记录定义域和可逆条件。

【标准解 / 高分回答】例：$(x-1)(x+2)=0$ 若直接除以 x-1，会丢 x=1；$1/(x-1)=1$ 必须先有 $x\neq 1$。

【教学化表达】给学生建立符号：⇔ 表示等价，⇒ 仅表示单向推出。每次平方、乘变量式、取倒数时都问“可逆吗？”

【常见失分】滥用“移项都是等价”；忽略定义域；没有回代。

追问与举一反三

- 追问：平方何时等价？
- 追问：开平方为什么要 ±？

Q024 一元二次方程四种解法比较

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 代数核心功底

题目

你会怎样比较因式分解、配方法、公式法和图像法？

【面试官为什么问】看教学组织，不是单题计算。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】四法对应四种视角：结构分解、完全平方、算法通解、函数零点。没有绝对最好，取决于题目和教学目标。

【教学化表达】先让学生在可分解题上体验结构；用配方推导公式；再用图像解释判别式与根数关系，形成统一认知。

【常见失分】只说公式法最万能；把图像法当“看图猜”；方法之间不联系。

追问与举一反三

- 追问：如何用配方法解释二次函数顶点?
- 追问：判别式在图像上代表什么?

Q025 现场设计“一题三解”

来源 教研/试讲拟真 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 代数核心功底

题目

给一道二次函数/方程题，现场设计至少三种解法，并说明课堂第一解选哪一个。

【面试官为什么问】考察方法储备、取舍与课程目标。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】多解的价值在“比较结构”，不是数量。常见三路：代数配方/判别式，图像对称/顶点，韦达或参数结构。

【教学化表达】回答时先给最自然的第一解，再给能揭示不同思想的第二、三解；最后说不同层次学生学到什么。

【常见失分】为了凑三解使用超纲工具；三种方法本质相同；不说明教学顺序。

追问与举一反三

- 追问：什么时候“一题多解”反而增加认知负荷?
- 追问：如何把第三解设计成拓展而不是主讲?

第三章 数论核心功底

数论考察整数结构、同余、整除与构造，是最能区分竞赛功底的模块之一。

Q26 - Q38

Q026 欧几里得算法与不变量

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 数论核心功底

题目

用欧几里得算法求 gcd(252,198)，并解释为什么算法成立。

【面试官为什么问】看最大公因数本质。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】252=198+54，198=3×54+36，54=36+18，所以 gcd=18。核心性质：gcd(a,b)=gcd(b,a-qb)。

【教学化表达】教学不要只背竖式；证明“同时整除 a,b 的数，也同时整除 b,a-b”，所以公因数集合不变。

【常见失分】只算不证；余数计算错；不知道何时停止。

追问与举一反三

- 追问：用算法求 252x+198y=18 的一组整数解。
- 变式：为何辗转相除复杂度很低?

Q027 素数无穷多

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 数论核心功底

题目

证明素数有无穷多个。

【面试官为什么问】看反证与构造。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】假设只有 $p_1,\ldots,p_n$，考虑 $N=p_1p_2\ldots p_n+1$。$N>1$ 有素因子 q，但任何 p_i 都不整除 N，因此 q 不在列表中，矛盾。

【教学化表达】关键不是背“乘积+1”，而是理解构造目的：制造一个对所有已知素数都余 1 的数。

【常见失分】错误地说 N 本身一定是素数；没有说明 N 有素因子；反证结构不完整。

追问与举一反三

- 追问：N 必为素数吗？举反例。
- 追问：这个构造思想还能用于什么?

Q028 模周期：$2^{100} \bmod 7$

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 数论核心功底

题目

求 $2^{100} \bmod 7$。

【面试官为什么问】看同余、周期。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】$2^3=8\equiv1 \pmod 7$，$100=3\times33+1$，所以 $2^{100}\equiv2$。

【教学化表达】引导学生先算前几次幂发现循环，再解释“为何 $2^3\equiv1$ 后可以按指数 mod 3 化简”。

【常见失分】把指数直接 mod 7；周期找错；没写同余链。

追问与举一反三

- 追问：$2^n \bmod 7$ 的周期为什么恰为 3?
- 变式：$3^{100} \bmod 7$。

Q029 末两位：7^{2026}

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 数论核心功底

题目

求 7^{2026} 的最后两位。

【面试官为什么问】看模 100 与周期。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】$7^2=49$，$7^4=2401\equiv1 \pmod{100}$，$2026\equiv2 \pmod 4$，故末两位 49。

【教学化表达】先把“最后两位”翻译成“mod 100”，这是模型转换。再找幂周期。

【常见失分】只看个位；周期未经验证；把 2026 mod 100。

追问与举一反三

- 追问：最后三位对应什么模?
- 变式：3^{2026} 的最后两位。

Q030 整除证明：30 | n^5-n

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★★★☆　**频度** ★★★★★　**模块** 数论核心功底

题目

证明对任意整数 n，30 整除 n^5-n。

【面试官为什么问】看分解模数、分类与同余。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】30=2·3·5 且互素，分别证 2,3,5 整除。$n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$。连续三数保证 2、3；模 5 可用费马小定理或逐类余数证明 $n^5\equiv n$。

【教学化表达】初中层面可不用费马：n mod5 只可能 0,±1,±2，逐一验证 $n^5\equiv n$。突出“复杂整除 → 分解到素因子”。

【常见失分】直接说由费马但学生没学；忘说明 2,3,5 互素；仅验证若干 n。

追问与举一反三

- 追问：证明 6 | n^3-n。
- 变式：找所有 k 使 k | n^5-n 对所有 n 成立。

Q031 因数个数公式

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 数论核心功底

题目

360 有多少个正因数？解释公式为什么是乘法。

【面试官为什么问】看唯一分解与组合计数。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】$360=2^3\cdot 3^2\cdot 5$。因数中 2 的指数可选 0-3 共 4 种，3 指数 3 种，5 指数 2 种，独立选择，所以 4×3×2=24。

【教学化表达】把因数写成 $2^a3^b5^c$，用“独立选择”连接乘法原理。

【常见失分】分解质因数错；指数直接相乘 3×2×1；不解释 +1。

追问与举一反三

- 追问：正因数和如何求?
- 变式：有多少个偶因数?

Q032 恰有 12 个因数的最小整数

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★★ **模块** 数论核心功底

题目

求最小的恰有 12 个正因数的正整数。

【面试官为什么问】看“因数个数 ↔ 指数分拆”的优化。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】若 $n=p_1^{a}\cdots$，则因数数$=(a+1)\cdots=12$。分拆：12；6×2；4×3；3×2×2。为了最小，大指数配小素数，候选 2^{11},$2^5\cdot3$,$2^3\cdot3^2$,$2^2\cdot3\cdot5$，最小 60。

【教学化表达】这是非常适合讲“先研究结构、再搜索数值”的题。

【常见失分】遗漏乘法分拆；大指数配大素数；只试整数。

追问与举一反三

- 追问：恰有 18 个因数的最小数?
- 追问：为什么指数应按非增顺序配递增素数?

Q033 线性不定方程

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 数论核心功底

题目

求 $3x+5y=1$ 的所有整数解。

【面试官为什么问】看 Bézout 与参数化。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】一组特解 $x=2,y=-1$。齐次解 $3\Delta x+5\Delta y=0$，因此 $\Delta x=5t$, $\Delta y=-3t$。所有解 $x=2+5t,y=-1-3t$。

【教学化表达】先让学生理解“从一个解出发，怎样保持左边不变”：x 加 5，则 3x 增 15；y 减 3，则 5y 减 15。

【常见失分】只找到一个特解；参数步长写反；遗漏 $t\in Z$。

追问与举一反三

- 追问：ax+by=c 什么时候有整数解?
- 变式：求正整数解。

Q034 平方差型不定方程

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 数论核心功底

题目

求正整数解 $x^2-y^2=2025$。

【面试官为什么问】看因式分解转因数对。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】$(x-y)(x+y)=2025=3^4\cdot5^2$。令 u=x-y,v=x+y，则 uv=2025，且 u,v 同奇、v>u>0；枚举正因数对，再 x=(u+v)/2,y=(v-u)/2。

【教学化表达】重点是模型：二次不定方程 → 乘法分解 → 因数对 + 奇偶约束。

【常见失分】直接枚举 x；忘同奇偶；只给一组解。

追问与举一反三

- 追问：如何快速统计解的组数?
- 变式：$x^2-y^2=N$ 什么时候无正整数解?

Q035 循环小数化分数

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 数论核心功底

题目

把 0.(123) 化成分数。

【面试官为什么问】看位值与消循环。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】设 x=0.123123…，则 1000x=123.123123…，相减 999x=123，x=41/333。

【教学化表达】让学生理解乘 10^k 的目的：把循环部分对齐，使无限尾巴相消。

【常见失分】循环节长度看错；约分漏；只背“循环节/999”。

追问与举一反三

- 追问：0.1(23) 怎么处理?
- 变式：证明任意循环小数都是有理数。

Q036 平方剩余的奇偶分类

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 数论核心功底

题目

证明任意整数平方模 4 只能余 0 或 1；进一步说明奇数平方模 8。

【面试官为什么问】看分类与模思想。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】n 偶：$n=2k$，$n^2=4k^2\equiv 0 \bmod 4$；n 奇：$n=2k+1$，$n^2=4k(k+1)+1$，而 $k(k+1)$ 偶，所以奇数平方 $\equiv 1 \bmod 8$。

【教学化表达】这是证明“不可能”题的重要工具，例如 $x^2\equiv 2 \bmod 4$ 无解。

【常见失分】只举例；模 8 推导不完整；混淆 n mod 4 与 n^2 mod4。

追问与举一反三

- 追问：平方模 3、5 的可能余数。
- 变式：证明 $\sqrt{2}$ 无理数的另一种模论证。

Q037 gcd(2ᵐ-1,2ⁿ-1)

来源 竞赛提高题 **难度** ★★★★★ **频度** ★★★☆☆ **模块** 数论核心功底

题目

证明 gcd(2ᵐ-1,2ⁿ-1)=2^{gcd(m,n)}-1。

【面试官为什么问】看指数结构与欧几里得算法迁移。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】若 m>n，利用 $2^m-1 - 2^{m-n}(2^n-1)=2^{m-n}-1$，故 $\gcd(2^m-1,2^n-1)=\gcd(2^n-1,2^{m-n}-1)$。指数按欧几里得算法递减，最终到 d=gcd(m,n)。

【教学化表达】讲解重点是“把熟悉的欧几里得算法搬到指数上”，体现化归。

【常见失分】直接引用结论；减法变形错；未处理 m=n 或基例。

追问与举一反三

- 追问：推广到 a^m-1。
- 变式：$\gcd(2^m+1,2^n+1)$ 是否有类似公式?

Q038 个位周期：3^{2026}

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★☆☆☆☆ **频度** ★★★☆☆ **模块** 数论核心功底

题目

求 3^{2026} 的个位数，并说明怎样让学生自己发现周期。

【面试官为什么问】看基本周期与启发式提问。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】个位循环 3,9,7,1，周期 4；2026≡2 mod4，个位为 9。

【教学化表达】不要直接宣布周期。让学生计算前 6 项，只保留个位，问“什么时候状态回到 1？回到 1 后会发生什么？”

【常见失分】纯机械报周期；把余数 0 解释错误；不说明周期重启。

追问与举一反三

- 追问：底数与 10 不互素时会怎样?
- 变式：7^n 个位周期。

第四章 平面几何核心功底

几何的关键不是辅助线数量，而是触发器、变换、比例与证明链。

Q39 - Q53

Q039 三条中线共点及 2:1

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 平面几何核心功底

题目

证明三角形三条中线交于一点，且重心把每条中线按 2:1 分。

【面试官为什么问】看面积法/坐标法和中心体系。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】可用面积法：两条中线交于 G，利用中线把面积二等分，再由同高面积比推出 AG:GD=2:1，并证明第三条中线也过 G。坐标法则令 A,B,C 为向量，G=(A+B+C)/3。

【教学化表达】初中首讲优先面积法；坐标法适合作为“稳定算法”拓展。

【常见失分】只记 2:1 不证共点；面积比对应边选错；使用超纲向量作为唯一解。

追问与举一反三

- 追问：重心为什么也叫质心?
- 变式：三条中线把三角形分成几个等面积小三角形?

Q040 角平分线定理

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 平面几何核心功底

题目

在 △ABC 中，AD 平分 ∠A，证明 BD/DC=AB/AC。

【面试官为什么问】看面积与正弦/辅助线方法。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】面积法：△ABD 与 △ACD 对 D 在 BC 具有同高，面积比=BD/DC；另一方面以 A 为顶点，面积分别为 1/2 · AB · AD · sin∠BAD 与 1/2 · AC · AD · sin∠CAD，因两角相等，面积比=AB/AC。

【教学化表达】若学生未学正弦，可作平行线构造相似；面试时说明你会根据学段选择证明。

【常见失分】用超纲三角函数但不说明；比例对应颠倒；只背定理。

追问与举一反三

- 追问：角平分线定理的逆定理。
- 变式：内角平分线长度公式是否值得初中竞赛班讲?

Q041 勾股定理两种证明

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 平面几何核心功底

题目

请给出至少两种勾股定理证明，并说明哪种适合初次教学。

【面试官为什么问】看证明储备与教学选择。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】可用面积拼图：边长 a+b 大正方形的两种面积表达；也可用相似三角形从斜边高得到 $a^2=c\cdot m, b^2=c\cdot n$ 后相加。

【教学化表达】初次教学面积拼图直观；相似证明更能连接后续“射影定理”。多解要说明不同价值。

【常见失分】为了多解而多解；图形关系说不清；使用循环论证。

追问与举一反三

- 追问：勾股定理逆定理怎么证明?
- 追问：如何设计一个让学生自己猜出 $a^2+b^2=c^2$ 的活动?

Q042 四点共圆的判定

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 平面几何核心功底

题目

请总结至少三种常用四点共圆判定，并说明触发器。

【面试官为什么问】看几何模型库。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】常用：对角互补；同弦所对角相等；某两角同为 90°（直径圆）；幂关系 PA · PB=PC · PD 的逆向构造。

【教学化表达】建立触发器：题里大量“角”优先角判定；出现两个直角想到直径圆；出现线段乘积想到点幂。

【常见失分】堆性质表；把充分条件与必要条件混淆；圆内外角关系方向错。

追问与举一反三

- 追问：如何从“∠ABC=∠ADC”判断四点顺序？
- 变式：两点看到一条线段张同角。

Q043 点幂：什么时候该想到？

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★★ **模块** 平面几何核心功底

题目

什么是点幂？什么时候应该想到它？

【面试官为什么问】看公式背后的统一结构。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】对定圆和点 P，过 P 的割线交圆于 A,B，则 PA · PB 为常量；若另一割线交 C,D，则 PA · PB=PC · PD；切线时 PT^2=PA · PB。

【教学化表达】触发器：“圆 + 线段乘积/平方 + 割线或切线”。点幂的价值是把不同方向的线段乘积统一为同一个量。

【常见失分】只背三条公式；有向线段/内外点符号混乱；不知道逆用。

追问与举一反三

- 追问：如何用相似三角形证明点幂？
- 变式：看到 AB · AC=AD · AE 时如何构圆？

Q044 Ceva 定理

来源 竞赛提高题 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 平面几何核心功底

题目

陈述并证明 Ceva 定理，并说明学生何时该想到它。

【面试官为什么问】看共点与比例系统。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】在 △ABC 中，D∈BC,E∈CA,F∈AB，AD,BE,CF 共点当且仅当 (BD/DC)(CE/EA)(AF/FB)=1（适当条件下）。面积比法可证明必要性，再用唯一性/逆定理证明充分性。

【教学化表达】触发器：三条 cevian + 边上比例 + 共点。先从面积比推导，不要先扔公式。

【常见失分】只背公式；对应边顺序错；不区分内分与外分。

追问与举一反三

- 追问：质量点法与 Ceva 有何关系？
- 变式：用 Ceva 证明三条中线共点。

Q045 Ceva 与 Menelaus 的区别

来源 竞赛提高题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 平面几何核心功底

题目

Ceva 和 Menelaus 的本质区别是什么？如何防止学生混淆？

【面试官为什么问】看定理组织。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】Ceva 处理“从顶点出发的三线共点”；Menelaus 处理“一条截线与三边/延长线交点共线”。一个是 concurrency，一个是 collinearity。

【教学化表达】让学生先判图形结构再写公式。可做一页“共点 vs 共线”对照，而不是靠口诀硬背。

【常见失分】公式方向乱；有向线段符号；把截点全放边内导致 Menelaus 不可能。

追问与举一反三

- 追问：为何 Menelaus 常出现一个负号（有向线段）？
- 变式：同一图中如何用两定理互证？

Q046 最短路径与反射

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 平面几何核心功底

题目

为什么几何最短路径问题经常使用反射？

【面试官为什么问】看变换思想。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】反射保距离。把折线 PA+AQ 中的一段通过反射变成 PA′+AQ，若 A,Q,A′ 位置合适，则折线长度转为某两点间直线距离，最短由“两点间线段最短”得到。

【教学化表达】教学核心是“折线难比较 → 变成直线”，不是“看到最短就反射”。

【常见失分】反射点选错；不验证路径经过指定边；只画图不证明最短。

追问与举一反三

- 追问：若涉及两次反射怎么办?
- 变式：台球反弹路径。

Q047 什么时候想到旋转 60°?

来源 竞赛提高题 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 平面几何核心功底

题目

在几何题中，什么信号会提示你尝试旋转 60°?

【面试官为什么问】看变换触发器。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】等边三角形、60°、两段长度和/差、希望把两条分散线段首尾连接，都是典型信号。旋转保长度和角度，可把目标线段搬到可比较位置。

【教学化表达】讲旋转时要说清“旋转中心、角度、对应点、保什么量、为什么这个角度”。

【常见失分】凭感觉乱转；旋转后不标对应边；不说明方向。

追问与举一反三

- 追问：90° 旋转常出现在哪些问题?
- 变式：正方形中的线段和。

Q048 连续面积比

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 平面几何核心功底

题目

△ABC 中 D∈BC，BD:DC=2:3；E∈AD，AE:ED=1:2。求 [BDE]/[ABC]。

【面试官为什么问】看面积比传递。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】[ABD]/[ABC]=BD/BC=2/5；[BDE]/[BDA]=DE/DA=2/3（同高，底分别 DE,DA）。故比为 4/15。

【教学化表达】画出“面积比例链”，让学生看到比例可逐层相乘：局部/中间 × 中间/整体。

【常见失分】AE:ED 转换成 DE:DA 时写错；同高对象判断错。

追问与举一反三

- 追问：若给三点比例，如何快速构造面积树?
- 变式：引入另一个边上点。

Q049 全等与相似的统一理解

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 平面几何核心功底

题目

如何向学生解释全等与相似的关系，而不是背两套判定?

【面试官为什么问】看概念结构化。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】全等可以看作相似比为 1 的特殊相似；二者都依赖对应关系。相似关注形状与比例，全等进一步固定尺度。

【教学化表达】教学顺序：先确定对应点，再谈对应角与对应边。大量错误不是定理不会，而是对应关系乱。

【常见失分】只说“形状一样”；判定条件混用；SSA 错判全等。

追问与举一反三

- 追问：为什么 AAA 只能判相似不能判全等?
- 变式：相似比 k 时面积比、周长比。

Q050 三角形中位线一题两证

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 平面几何核心功底

题目

用两种方法证明三角形中位线定理，并说明各自价值。

【面试官为什么问】看相似与构造。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】方法一：相似三角形直接得到平行与 1/2；方法二：延长/平移补成平行四边形或用中心对称构造。

【教学化表达】第一解让学生巩固相似；第二解用于培养构造意识。

【常见失分】两种解其实同一逻辑；辅助线无动机；只证明平行不证明长度。

追问与举一反三

- 追问：梯形中位线如何类比?
- 变式：用向量给出第三种证明。

Q051 欧拉线：教还是不教?

来源 教研/课程判断题 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★☆☆ **模块** 平面几何核心功底

题目

欧拉线是什么？对初中竞赛班什么时候值得讲，什么时候不值得?

【面试官为什么问】看知识边界与课程 ROI。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】非等边三角形的外心 O、重心 G、垂心 H 共线，且 OG:GH=1:2。是否讲取决于后续复用、学生基础和课程目标。

【教学化表达】课程价值判断可用“复用价值 / 学习成本”。若只服务一道炫技题，不值得；若专题中反复连接中心与位似，才适合拓展。

【常见失分】把“知道高级定理”当教学水平；不看学生层级；过早引入造成公式负担。

追问与举一反三

- 追问：九点圆是否适合初中竞赛班?
- 追问：如何决定一个拓展定理进入讲义?

Q052 三角形中心体系怎么教?

来源 教研/课程判断题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 平面几何核心功底

题目

重心、垂心、内心、外心等三角形中心如何组织成一套可记忆的体系?

【面试官为什么问】看知识结构化。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】从“特殊线 → 交点”组织：中线→重心；高→垂心；角平分线→内心；边垂直平分线→外心。再分别绑定等距/面积/圆等几何意义。

【教学化表达】让学生画“中心地图”，每个中心只记：由哪三条线定义、核心等距/比例性质、典型触发器。

【常见失分】五张性质表平铺；混淆内心外心的等距对象；只记位置口诀。

追问与举一反三

- 追问：锐角/直角/钝角三角形垂心位置?
- 变式：旁心如何自然引出?

Q053 纯几何解 vs 坐标解

来源 试讲/教学判断题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 平面几何核心功底

题目

一道几何题既有纯几何解，也有坐标解，你教哪一个?

【面试官为什么问】看方法取舍。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】没有固定答案。纯几何常揭示结构、利于迁移；坐标法稳定、可算法化、适合复杂长度关系。选择取决于教学目标、学生基础和时间。

【教学化表达】理想做法：先用课程主线方法解决，再用另一方法做对比拓展，并总结“何时用坐标更划算”。

【常见失分】迷信纯几何；或所有题都坐标暴算；超纲工具不说明。

追问与举一反三

- 追问：竞赛中解析法的适用边界?
- 追问：你怎么评价“漂亮解”?

第五章 组合数学核心功底

组合题最能暴露是否会建模：分类、计数、一一对应、不变量与极端原理。

Q54 - Q65

Q054 13 人与出生月份

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★☆☆☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 组合数学核心功底

题目

13 个人中证明至少两个人出生月份相同。

【面试官为什么问】看抽屉原理最基本建模。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】12 个月为 12 个抽屉，13 个人为物体；若每月最多 1 人，则最多 12 人，矛盾。

【教学化表达】真正的教学任务是让学生学会“找抽屉”：分类结果必须有限且覆盖所有对象。

【常见失分】只背 n+1 放 n；不知道对象/盒子；把日期当抽屉导致结论不同。

追问与举一反三

- 追问：至少多少人保证 3 人同月？
- 变式：按星期几出生。

Q055 Ramsey：6 人中的三角关系

来源 竞赛提高题 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 组合数学核心功底

题目

证明任意 6 个人中，要么有 3 人两两认识，要么有 3 人两两不认识。

【面试官为什么问】看抽屉 + 图论思维。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】取 A。与其余 5 人关系只有“认识/不认识”，至少有 3 人同类。若 A 认识的 B,C,D 中有一对互相认识，则与 A 构成认识三人组；否则 B,C,D 两两不认识。另一类同理。

【教学化表达】先用红蓝边图可视化，再抽象 R(3,3)=6。强调第一次抽屉后还有第二层讨论。

【常见失分】误说 5 人中必有 3 认识；分类不完整；忘另一种情况对称。

追问与举一反三

- 追问：5 个人是否保证？构造反例。
- 变式：把人际关系画成图。

Q056 格路计数

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 组合数学核心功底

题目

4×4 方格从左下到右上，只能向右或向上，有多少条最短路径?

【面试官为什么问】看组合编码。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】任何最短路径恰有 4 个 R 和 4 个 U，共 8 步；路径与长度 8 字符串中选择 4 个位置放 R 一一对应，所以 C(8,4)=70。

【教学化表达】重点是“一一对应”：把几何路径编码成字符串，计数就变成选位置。

【常见失分】把格点数和步数混淆；用 4^2；重复计数。

追问与举一反三

- 追问：m×n 一般公式。
- 变式：必须经过某一点。

Q057 容斥：1 到 100

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 组合数学核心功底

题目

1-100 中能被 2 或 3 整除的数有多少?

【面试官为什么问】看容斥的重叠修正。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】⌊100/2⌋+⌊100/3⌋-⌊100/6⌋=50+33-16=67。

【教学化表达】用两个圆画集合：先加会把交集数两次，所以减一次。

【常见失分】忘减交集；交集用 2×3 不考虑 gcd（本题刚好 6）；边界整除数量错。

追问与举一反三

- 追问：被 2 或 3 或 5 整除。
- 变式：恰被其中一个整除。

Q058 排列与整除条件

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★☆☆☆☆　**频度** ★★★☆☆　**模块** 组合数学核心功底

题目

数字 1,2,3,4,5 各用一次组成五位数，有多少个能被 5 整除?

【面试官为什么问】看条件先行。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】被 5 整除个位必须是 5（没有 0），剩余四位任排：4!=24。

【教学化表达】先用强约束固定最末位，再排列剩余，比全排列后筛选更高效。

【常见失分】把个位 5 或 0 但 0 不存在；算 5!再除 5 理由不清。

追问与举一反三

- 追问：被 4 整除怎么办?
- 变式：允许 0 时首位限制如何处理?

Q059 圆排列

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 组合数学核心功底

题目

6 个人围圆桌就座，有多少种不同坐法?

【面试官为什么问】看对称去重。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】直线排列 6! 中，每个圆排列因整体旋转被重复 6 次，因此 6!/6=5!=120；也可固定一人再排其余。

【教学化表达】讲清楚“旋转视为同一种”这个等价关系。

【常见失分】若镜像也视同未说明；直接写 (n-1)! 不解释。

追问与举一反三

- 追问：若圆桌有编号座位?

- 变式：两人不能相邻。

Q060 多米诺铺法与 Fibonacci

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 组合数学核心功底

题目

用 2×1 多米诺铺满 2×n 长方形，有多少种铺法？

【面试官为什么问】看状态分类与递推。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】看最右端：若竖放一块，剩 2×(n-1)；若横放，则必须上下两块，剩 2×(n-2)。故 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，$a_1=1,a_2=2$。

【教学化表达】分类必须“互斥且穷尽”。这是递推教学最好的示例之一。

【常见失分】只画前几项猜 Fibonacci；分类遗漏；初值错。

追问与举一反三

- 追问：3×n 怎么办？
- 变式：允许 2×2 方块。

Q061 棋盘染色不变量

来源 竞赛核心功底题　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 组合数学核心功底

题目

8×8 棋盘去掉两个对角格，为什么无法用 1×2 多米诺铺满？

【面试官为什么问】看染色与不变量。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】国际象棋染色后每块多米诺必盖一黑一白。两个对角格同色，去掉后黑白数量变成 30:32 或 32:30，因此不可能。

【教学化表达】强调染色不是装饰，而是在寻找“每次操作保持的量”。

【常见失分】只说颜色不一样不严谨；误判对角格颜色；没有说明每块骨牌覆盖异色。

追问与举一反三

- 追问：去掉一黑一白一定能铺吗？
- 变式：其他棋盘覆盖问题如何设计染色？

Q062 抽屉 + 奇数部分

来源 竞赛提高题 **难度** ★★★★★ **频度** ★★★★☆ **模块** 组合数学核心功底

题目

从 1,2,⋯,2n 中任取 n+1 个整数，证明其中两个数一个整除另一个。

【面试官为什么问】看高阶抽屉建模。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】每个正整数唯一写成 2^k · m，m 为奇数。1..2n 的奇数部分只能是 1,3,⋯,2n-1 共 n 种。取 n+1 个，必有两个奇数部分相同：2^a m,2^b m，较小整除较大。

【教学化表达】这题的核心是“抽屉不是现成给的，要自己设计等价类”。

【常见失分】把奇数/偶数只分两类；没有证明表示唯一；整除方向错。

追问与举一反三

- 追问：这类题如何系统寻找“标签函数”？
- 变式：从 1..3n 取多少能保证某种倍数关系？

Q063 极端原理：有限闭合集合

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 组合数学核心功底

题目

非空有限正整数集合 S 若对任意 a,b∈S 都有 a+b∈S，证明不存在。

【面试官为什么问】看最大元/极端原理。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】有限非空正整数集有最大值 M。取任意 a∈S，则 M+a∈S 且 M+a>M，矛盾。

【教学化表达】看到“有限 + 大小关系 + 闭合”时，极端元素常是第一触发器。

【常见失分】没有利用正数；若允许 0 要讨论；最大值存在理由不说。

追问与举一反三

- 追问：如果集合是有限整数集而允许负数呢?
- 变式：对乘法闭合会怎样?

Q064 偶数大小子集计数

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 组合数学核心功底

题目

n 元集合有多少个偶数个元素的子集?

【面试官为什么问】看配对法/二项式。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】固定元素 x。每个不含 x 的子集 A 与 A∪{x} 配成一对，两者大小奇偶相反；共有 2^{n-1} 对，因此偶子集 2^{n-1}。

【教学化表达】配对法比直接求 C(n,0)+C(n,2)+… 更体现结构，也能自然解释“恰好一半”。

【常见失分】忘空集是偶数大小；配对不说明一一对应。

追问与举一反三

- 追问：用 (1+1)^n 与 (1-1)^n 证明。
- 变式：大小模 3 的子集如何计数?

Q065 隔板法：x+y+z=10

来源 竞赛核心功底题 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 组合数学核心功底

题目

求非负整数解 x+y+z=10 的个数。

【面试官为什么问】看 stars and bars 建模。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】把 10 个相同球排成一列，用 2 个隔板分成 3 组。共 12 个位置选择 2 个放隔板，所以 C(12,2)=66。

【教学化表达】先画小例子 x+y=4，让学生理解“连续隔板允许某组为 0”。

【常见失分】若要求正整数却仍用非负公式；隔板不能相邻的误解；变量可区分性混乱。

追问与举一反三

- 追问：正整数解。
- 变式：加入 x≤4 如何用容斥？

第六章 解题方法论与证明

真正的竞赛能力是方法迁移：化归、构造、特殊化、反证、归纳与逻辑严谨。

Q66 - Q72

Q066 什么时候应该特殊化?

来源 解题方法论 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 解题方法论与证明

题目

遇到参数/一般性命题时，什么时候应先看特殊情况?

【面试官为什么问】看探索与证明边界。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】特殊化用于发现规律、排除错误猜想、寻找不变量和构造；它是“生成假设”的工具，不是“验证全部”的证明。

【教学化表达】典型流程：n=1,2,3 → 观察输出 → 猜公式/结构 → 找反例 → 再选择归纳、恒等变形或构造完成证明。

【常见失分】用几个例子当证明；只算不总结模式；选择特殊值没有信息量。

追问与举一反三

- 追问：什么特殊值最有信息量？0、1、边界、对称点为什么常用?
- 变式：参数几何题如何特殊化?

Q067 反证法：$\sqrt{2}$ 无理

来源 解题方法论 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 解题方法论与证明

题目

用反证法证明 $\sqrt{2}$ 是无理数。

【面试官为什么问】看反证、最简分数与奇偶。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】假设 $\sqrt{2}=p/q$，p,q 互质。则 $p^2=2q^2$，故 p 偶，设 $p=2k$；代回得 $q^2=2k^2$，故 q 偶，矛盾于互质。

【教学化表达】把反证结构说清：假设命题否定 → 推出与已知/定义冲突 → 原否定不成立。

【常见失分】未说明 p/q 最简；从 p^2 偶到 p 偶不解释；结尾逻辑模糊。

追问与举一反三

- 追问：如何用唯一分解证明?
- 追问：什么时候反证比直接证明自然?

Q068 归纳法：奇数和

来源 解题方法论　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 解题方法论与证明

题目

用数学归纳法证明 $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$，并解释归纳法核心。

【面试官为什么问】看形式逻辑与“递推桥梁”。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】基步 n=1 成立。假设 n=k 成立，则前 k+1 个奇数和=$k^2+(2k+1)=(k+1)^2$。

【教学化表达】强调核心是 P(k)→P(k+1) 的传播机制；格式只是外壳。可用多米诺骨牌类比但不要替代数学证明。

【常见失分】缺基步；“假设 n=k+1 成立”循环；归纳假设没真正使用。

追问与举一反三

- 追问：强归纳法与普通归纳法区别。
- 变式：为什么有时需要从 n=2 开始?

Q069 辅助线不是“灵感”

来源 解题方法论　**难度** ★★★★☆　**频度** ★★★★★　**模块** 解题方法论与证明

题目

几何题中，你如何教学生“作辅助线”，避免变成玄学?

【面试官为什么问】看几何方法论。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】辅助线应由目标结构驱动：制造相似/全等、补平行四边形、构圆、构等边、延长形成外角、连接中点形成中位线、把线段和首尾连接。

【教学化表达】教学时要求学生写一句“我希望得到____，因此作____”。把辅助线和目的绑定。

【常见失分】说“多做题就有感觉”；给完辅助线再倒推理由；没有触发器总结。

追问与举一反三

- 追问：如何设计辅助线提示梯度?

- 变式：同一题可以有不同辅助线吗？如何评价？

Q070 必要条件与充分条件

来源 解题方法论　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 解题方法论与证明

题目

为什么必要条件、充分条件是竞赛证明中的核心？

【面试官为什么问】看逻辑方向。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】A⇒B 表示 A 是 B 的充分条件、B 是 A 的必要条件；竞赛常因逆命题误用导致假证明。例 $x=2\Rightarrow x^2=4$，但 $x^2=4$ 不推出 $x=2$。

【教学化表达】让学生在解方程中反复标记“⇒/⇔”，特别是平方、乘变量式、取倒数、估计。

【常见失分】术语背反；把必要充分混淆；证明只做必要性没做充分性。

追问与举一反三

- 追问：判定定理通常要证明哪两个方向？
- 变式：给一个“只证明必要条件”的错误解。

Q071 竞赛解答完整性 Checklist

来源 解题方法论　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 解题方法论与证明

题目

你如何快速检查一道竞赛题的解答是否完整？

【面试官为什么问】看严谨性与自检机制。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】八项：定义域；是否除以 0；平方/开方增根；分类是否穷尽；等号可达；充分性；边界；极端/小规模核验。

【教学化表达】把 checklist 训练成考试最后 5 分钟的固定程序，比“再看一遍”有效。

【常见失分】只重算数字；忽略逻辑；几何图形默认特殊位置。

追问与举一反三

- 追问：几何证明额外检查什么？
- 变式：组合计数如何检查重复/遗漏？

Q072 一题多解的边界

来源 解题方法论　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 解题方法论与证明

题目

为什么“一题多解”不是越多越好？

【面试官为什么问】看教学目标与认知负荷。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】多解的价值是比较背后的结构：哪个最自然、哪个最稳、哪个可推广、哪个揭示新方法。若只是技巧堆砌，会分散主线。

【教学化表达】建议“一主一辅一拓展”：主解必须可学；辅解做比较；第三解留给高水平学生或课后阅读。

【常见失分】把解法数量当教研成果；所有学生同步学 5 种；不做方法对比。

追问与举一反三

- 追问：怎样判断两个解法“本质相同”？
- 追问：什么时候只讲一个解更好？

第七章　试讲与讲题

试讲考的是“学生能否学会”，不是面试者能否把标准答案说完。

Q73 - Q82

Q073 8 分钟试讲：x^4+4

来源 试讲真题级模拟　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 试讲与讲题

题目

现场 8 分钟试讲 x^4+4 的因式分解。

【面试官为什么问】看导入、问题链、板书、节奏、总结。

【关键突破】核心问题链：常规平方差为什么不直接可用？→ 如果想制造平方差，需要两个平方是什么？→ $(x^2+2)^2$ 比原式多什么？→ 怎样补了再减？

【标准解 / 高分回答】时间分配：1 分钟观察；2 分钟引导添项；2 分钟完成分解；1 分钟检验；1 分钟总结“目标结构反推”；1 分钟变式 a^4+4b^4。

【教学化表达】试讲不是口述答案。要模拟学生等待时间，关键一步不要自问自答。

【常见失分】前 3 分钟全是寒暄；公式一口报出；板书拥挤；无总结。

追问与举一反三

- 追问：学生就是想不到补 $4x^2$ 怎么办？
- 追问：现场出一个同方法变式。

Q074 8 分钟试讲：抽屉原理

来源 试讲真题级模拟　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 试讲与讲题

题目

用 8 分钟给第一次接触的学生讲抽屉原理。

【面试官为什么问】看概念形成而非公式灌输。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】从“13 人/12 个月”具体情境开始，让学生预测；再抽象出物体与抽屉；最后给一个非显式抽屉例子检查迁移。

【教学化表达】结构：情境 1.5min → 反证式解释 1.5 → 一般化 2 → 例题 1.5 → 变式 1 → 总结 0.5。

【常见失分】第一句就是定理；只做生日例子学生不会找抽屉；没有说明“至少”。

追问与举一反三

- 追问：至少多少人保证 3 人同月？

- 追问：给一个抽屉不是“盒子”的例子。

Q075 10 分钟试讲：勾股定理

来源 试讲真题级模拟　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 试讲与讲题

题目

用 10 分钟完成勾股定理的核心试讲。

【面试官为什么问】看图形表达、证明链与学生参与。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】从 3-4-5 或方格面积引出猜想；用面积拼图证明；明确“直角三角形”前提；给一个即时应用；最后提出逆命题作为悬念。

【教学化表达】板书只保留图、面积等式与结论，不要把所有口头解释写上去。

【常见失分】把定理当已知；图画不清；例题占据全部时间；无前提。

追问与举一反三

- 追问：学生问“为什么不是所有三角形都成立”？
- 追问：如何自然引出逆定理?

Q076 第一次讲“同余”

来源 试讲真题级模拟　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 试讲与讲题

题目

如何向第一次接触数论的学生解释同余?

【面试官为什么问】看类比与形式化过渡。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】先用钟表：25 点与 1 点在 12 小时制等价，因为相差 24 是 12 倍数。再定义 $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow m \mid (a-b)$。

【教学化表达】从“同余类”直觉过渡到运算规则：加减乘可在模意义下替换代表元。

【常见失分】一上来堆符号；把“余数相同”与“数相等”混淆；除法规则讲错。

追问与举一反三

- 追问：同余能不能随便约分？
- 变式：为什么 17≡5 (mod12)？

Q077 第一次讲 Ceva

来源 试讲真题级模拟 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★☆☆ **模块** 试讲与讲题

题目

如何第一次讲 Ceva 而不让学生只背乘积公式？

【面试官为什么问】看高阶定理的教学设计。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】先用中线/角平分线的共点问题制造需求；再用面积比追踪一圈，看到比例乘积自然消掉；最后抽象公式和触发器。

【教学化表达】公式出现前，学生应先知道“我们在试图用边上比例判断三线是否共点”。

【常见失分】从定义直接公式；没有图形；一次讲正逆定理、质量点、有向线段导致过载。

追问与举一反三

- 追问：本节课只讲必要性还是正逆一起？为什么？
- 追问：如何设计一道无需 Ceva 也能做的过渡题？

Q078 讲清“除法可能丢解”

来源 试讲真题级模拟 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 试讲与讲题

题目

用一个最小例子讲清为什么方程两边除以含未知数的式子可能丢解。

【面试官为什么问】看逻辑教学。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】用 (x-1)(x+2)=0。若两边除以 x-1，只剩 x=-2，丢掉 x=1，因为在 x=1 时除数为 0，操作本身非法。

【教学化表达】让学生把“除以前先问：它可能等于 0 吗？”写成固定自检问题。

【常见失分】只说“不能除”；没有具体丢解演示；把乘法与除法风险混在一起。

追问与举一反三

- 追问：两边乘以 x-1 会发生什么？
- 变式：含分母方程如何先定定义域？

Q079 为一道竞赛题设计问题链

来源 试讲/教研拟真 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★★ **模块** 试讲与讲题

题目

给任意一道中档竞赛题，现场设计 5-7 个递进问题，不直接泄露答案。

【面试官为什么问】看 scaffolding。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】高质量问题链从“理解”到“结构”再到“策略”：目标是什么？未使用条件？特殊情况？能否改写目标？需要制造哪个熟悉结构？最小下一步是什么？

【教学化表达】提示要逐级增加信息量。第一层指方向，第二层给结构，第三层给关键中间量，最后才给完整解。

【常见失分】全是“会不会/懂不懂”；问题实际就是命令；第一问直接给辅助线。

追问与举一反三

- 追问：如何给不同水平学生不同提示？
- 变式：同一题做“零提示版”和“强支架版”。

Q080 竞赛试讲板书设计

来源 试讲/教研拟真 **难度** ★★☆☆☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 试讲与讲题

题目

10 分钟竞赛试讲，你如何规划板书？

【面试官为什么问】看信息架构。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】推荐三栏：左侧条件/图与符号；中间主推导；右侧方法总结、易错点、变式。板书只写“对后续有用的信息”。

【教学化表达】先在备课纸上画板书终局，再决定口头内容。数学试讲最怕边讲边找位置。

【常见失分】全文抄题；公式挤在角落；擦改频繁；结论无框选。

追问与举一反三

- 追问：几何图画在左还是中?
- 追问：板书与 PPT 如何分工?

Q081 学生的错误解法很有创意

来源 公开教师面试高频　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 试讲与讲题

题目

学生提出一个错误但很有创造性的解法，你如何处理?

【面试官为什么问】看反馈文化与数学严谨。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】先肯定可取的观察，再定位最小逻辑断点，让学生用反例/代入/边界自行发现；修正后比较与标准解的关系。

【教学化表达】优秀竞赛课堂要同时保护“探索意愿”和“证明标准”。不能因为创意而放过错误，也不能因为错误扼杀探索。

【常见失分】一句“不对”；直接替学生修完；为了鼓励说“思路是对的”但其实核心错误。

追问与举一反三

- 追问：如果错误思路会误导全班怎么办?
- 追问：如何把错误解转成教学资源?

Q082 现场出变式

来源 试讲/教研拟真　**难度** ★★★★☆　**频度** ★★★★★　**模块** 试讲与讲题

题目

刚讲完一道题，面试官要求你现场出 3 个变式，并说明难度梯度。

【面试官为什么问】看教研能力。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】变式维度：改数字（最低级）、改条件、改结论、逆向、参数化/一般化、跨方法连接。真正的梯度应改变认知操作而非仅计算量。

【教学化表达】示例 x+4/x：V1 改常数；V2 加线性约束；V3 用代换把新题化归回模型；说明每题训练目标。

【常见失分】三个变式只是数字不同；难度只靠大数；没有标准答案或边界。

追问与举一反三

- 追问：什么叫“同构变式”？
- 追问：如何用变式检查迁移而不是记忆?

第八章 教研、课程与命题

教研岗要能把散题组织成课程，把错误组织成数据，把测试组织成反馈。

Q83 - Q90

Q083 设计 16 次课竞赛入门班

来源 教研岗位拟真　**难度** ★★★★☆　**频度** ★★★★★　**模块** 教研、课程与命题

题目

从零设计一个 16 次课的初中竞赛/数学思维入门班。

【面试官为什么问】看 syllabus 架构与先后依赖。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】建议四阶段：数感/整除与代数结构 → 方程/不等式/数列 → 几何核心模型 → 组合与综合。每 4 次课设置一次整合与测评，而非 16 个孤立专题。

【教学化表达】示例：1 整除，2 奇偶同余，3 因式分解，4 阶段综合；5 方程，6 不等式，7 数列，8 代数综合；9 全等相似，10 面积，11 圆，12 几何综合；13 枚举计数，14 抽屉容斥，15 不变量/极端，16 综合测评。

【常见失分】按“老师会什么”排课；没有依赖关系；每节都新方法无复习。

追问与举一反三

- 追问：如果只有 8 次课怎么压缩?
- 追问：七年级和九年级版本有什么不同?

Q084 新生诊断测试

来源 教研岗位拟真　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 教研、课程与命题

题目

新学生入班，你如何设计诊断测试并决定分层?

【面试官为什么问】看 assessment literacy。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】不能只看总分。至少拆运算、代数结构、几何读图/证明、数论敏感度、组合枚举、逻辑表达、新题启动、时间管理。

【教学化表达】题量不必大，但每个题要有诊断目的；结合答题过程、空白时间、草稿和口述追问。最后形成 skill matrix。

【常见失分】用一张难卷按分数分班；把竞赛经验等同能力；不看错误类型。

追问与举一反三

- 追问：同样 60 分的两个学生如何可能完全不同？
- 追问：如何避免一次测试的偶然性？

Q085 班内水平差距很大

来源 教研/课堂拟真　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 教研、课程与命题

题目

同一个班学生差距很大，如何兼顾？

【面试官为什么问】看差异化教学。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】采用“共同主线 + 同题分层 + 不同输出要求”。基础层完成核心解；中层解释关键一步/第二解；高层一般化、反例、参数化。

【教学化表达】同题分层保持班级共享语境，同时给强生足够挑战。作业也可 A 必做、B 进阶、C 挑战。

【常见失分】发三套完全不同内容导致课堂割裂；只照顾强生；把基础生永久固定低层。

追问与举一反三

- 追问：强生觉得基础讲解浪费时间怎么办？
- 追问：如何设计分层作业的退出/升级机制？

Q086 什么题值得进讲义？

来源 教研岗位拟真　**难度** ★★★★☆　**频度** ★★★★★　**模块** 教研、课程与命题

题目

一道题凭什么进入你的核心讲义？

【面试官为什么问】看选题标准。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】至少满足：方法典型、结构可迁移、易错点有代表性、能自然变式、连接两个专题、难度定位清楚。题难不等于题好。

【教学化表达】建立题目元数据：知识点、核心方法、触发器、难度、预计时间、常见错因、可变式方向、前置题/后续题。

【常见失分】只按难度收藏；名校题就一定收；没有去重同构题。

追问与举一反三

- 追问：一道“很漂亮但复用低”的题收不收？
- 追问：如何判断两道题同构？

Q087 错题系统按“错因”而非章节

来源 教研岗位拟真　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 教研、课程与命题

题目

如何给竞赛学生建立真正有效的错题系统？

【面试官为什么问】看反馈闭环。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】按错因优于按章节：知识缺口、运算、漏分类、模型识别、证明不严谨、策略错误、时间管理。每道错题记录“错误机制 + 下次触发器”。

【教学化表达】复习时做“同错因异题”比重做原题更能检查迁移。

【常见失分】只抄题和标准答案；错题本越来越厚但不回顾；把所有错归为粗心。

追问与举一反三

- 追问：如何量化“同类错误是否下降”？
- 追问：什么错题不值得收？

Q088 设计 90 分钟模拟卷

来源 教研/命题拟真　**难度** ★★★★☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 教研、课程与命题

题目

如何设计一套 90 分钟竞赛模拟卷并控制区分度？

【面试官为什么问】看命题蓝图与测量。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】先定义 blueprint：专题覆盖、方法覆盖、难度梯度、预期时间。可用约 20%基础、35%中档、30%中高、15%高区分作为初始比例，再通过试做数据修正。

【教学化表达】真正控制难度靠试测：完成率、平均耗时、区分度、常见错误，而不是命题人的感觉。

【常见失分】压轴题过多；重复考同一技巧；总耗时超过 90 分钟；没有评分细则。

追问与举一反三

- 追问：如何设计部分分?
- 追问：一道题太难但区分度低意味着什么?

Q089 超纲但漂亮的定理要不要教?

来源 教研/课程判断题 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★☆ **模块** 教研、课程与命题

题目

一个很漂亮但明显超出学生认知负荷的定理，要不要教?

【面试官为什么问】看 curriculum judgment。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】用 ROI：后续复用价值 / 学习成本，并考虑前置知识、可解释性、是否遮蔽基础方法。

【教学化表达】可作为“拓展阅读”而非主线。若定理能统一大量题型，且可用学生已有知识证明，则价值更高；若只是秒杀一题，通常不值得。

【常见失分】把高级知识当竞争力；用定理替代思考；学生只记名字。

追问与举一反三

- 追问：质量点、塞瓦、梅涅劳斯分别何时引入?
- 追问：如何处理家长要求“多教高级内容”？

Q090 赛后/阶段测评复盘

来源 教研岗位拟真 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 教研、课程与命题

题目

一次阶段测评后，你如何组织复盘并更新训练计划?

【面试官为什么问】看数据驱动教学。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】四层诊断：Knowledge 知识；Strategy 启动与方法选择；Execution 运算/表达；Time/Selection 时间与选题。再按班级与个体分别更新计划。

【教学化表达】不要只重新讲错题。统计每题失分类型、空白率、首步正确率、耗时；找“共性失误”决定下一次课。

【常见失分】只排名；把低分归因努力不足；复盘没有后续动作。

追问与举一反三

- 追问：如何区分“不会”和“来不及”？
- 追问：哪些测评数据最值得记录?

第九章 学情、课堂与家长

高水平班课管理的目标，是让不同能力学生都持续思考，同时保持合理预期。

Q91 - Q96

Q091 强学生总抢答

来源 课堂管理拟真　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 学情、课堂与家长

题目

班里一个竞赛很强的学生总抢答，其他人逐渐不思考，怎么办?

【面试官为什么问】看公平、挑战与课堂节奏。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】设置 think time：全班先静默 30-60 秒，再随机点人；强生得到额外任务“第二解/一般化/找反例”，而不是禁止他思考。

【教学化表达】把强生从“答案提供者”转成“深度任务承担者”。

【常见失分】当众压制；每次都让强生回答；让强生当小老师替你授课。

追问与举一反三

- 追问：强生抱怨课堂太慢?
- 追问：如何保护基础生的发言安全感?

Q092 “听懂了，但自己不会做”

来源 学情诊断高频　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 学情、课堂与家长

题目

学生说“老师你讲的我都懂，但我自己不会做”，你怎么诊断?

【面试官为什么问】看认知科学与训练设计。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】典型是 recognition ≠ recall，跟随理解 ≠ 独立提取。应减少完整示范依赖，增加 retrieval 和 fading scaffolds。

【教学化表达】训练链：完整例题 → 遮住关键一步 → 只给第一提示 → 延迟同构题 → 陌生表面迁移题。记录“无提示独立率”。

【常见失分】继续讲更多例题；把问题归为不认真；只让他重看笔记。

追问与举一反三

- 追问：如何证明不是“题太难”导致?

- 追问：隔天测和当堂测有什么差别？

Q093 学生迷恋“秒杀技巧”

来源 学情/价值观拟真　**难度** ★★★☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 学情、课堂与家长

题目

学生喜欢背各种秒杀技巧，短期正确率很高，你怎么引导？

【面试官为什么问】看方法边界意识。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】不必全盘否定技巧，但必须绑定 principle（原理）、trigger（触发器）、boundary（失效条件）、transfer（变式）。

【教学化表达】每教一个技巧，至少配一题“看似能用但会失败”的反例，让学生学会判断适用条件。

【常见失分】简单说“技巧没用”；或反过来把技巧当课程卖点；只追求速度。

追问与举一反三

- 追问：竞赛中速度与理解如何平衡？
- 变式：设计一个“错误触发器”反例。

Q094 家长要求保证拿奖

来源 家长沟通拟真　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★★　**模块** 学情、课堂与家长

题目

家长问：“你能保证孩子拿奖吗？”你如何回答？

【面试官为什么问】看诚信、预期管理与合规。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】明确不能承诺奖项。可以承诺的是专业教学流程：诊断、分层目标、训练、反馈、复盘和透明沟通。结果受基础、投入、赛制等多因素影响。

【教学化表达】把目标从“结果承诺”转成“过程可控指标”：独立解题率、专题掌握、限时策略、证明质量。并说明竞赛结果不应被包装成招生保证。

【常见失分】为了签约承诺名次；回避问题；批评家长功利。

追问与举一反三

- 追问：家长坚持只看奖项怎么办？
- 追问：如何设阶段性可验证目标？

Q095 刷题三个月不涨分

来源 学情诊断高频　**难度** ★★★★☆　**频度** ★★★★★　**模块** 学情、课堂与家长

题目

学生刷了很多题，成绩三个月没涨，你先查什么？

【面试官为什么问】看系统诊断，而非加量。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】查五层：Input 题目是否匹配；Process 是否独立思考；Feedback 错误是否修复；Transfer 换皮后是否会；Exam 时间/选题/心理。

【教学化表达】用数据找瓶颈：每题无提示启动时间、首次思路命中率、错因、二次复现、同构迁移，而不是只看题量。

【常见失分】再加一倍题；归因“天赋”；只换更难题。

追问与举一反三

- 追问：如果知识掌握高但陌生题启动慢？
- 追问：什么时候应该降低训练难度？

Q096 学生因竞赛压力排斥数学

来源 课堂/成长拟真　**难度** ★★☆☆☆　**频度** ★★★★☆　**模块** 学情、课堂与家长

题目

学生因为竞赛训练压力开始排斥数学，你怎么处理？

【面试官为什么问】看长期教育判断。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】先降低即时压力源：难度、量、节奏、比较方式；重建可达成目标和成功反馈。必要时与家长沟通，把目标从奖项回到学习质量。

【教学化表达】竞赛训练的可持续性比短期题量重要。对于青少年，学习节奏应与正常学习、休息和发展相协调。

【常见失分】用“坚持就是胜利”压过去；羞辱；继续加码；把退出竞赛视为失败。

追问与举一反三

- 追问：如何区分暂时挫败与长期不适配？
- 追问：什么时候建议暂停竞赛训练？

第十章 合规与综合终面

终面看长期判断：教育目标、合规边界、评价体系与入职后的执行计划。

Q97 - Q100

Q097 竞赛与数学思维训练的关系

来源 综合终面	难度 ★★★☆☆	频度 ★★★★★	模块 合规与综合终面

题目

你怎么看“初中数学竞赛”和“数学思维训练”的关系?

【面试官为什么问】看职业定位与合规意识。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】竞赛训练是具体任务/赛制导向；数学 problem solving 教育更广，核心是观察、猜想、证明、分类、构造、反例、抽象和迁移。即便不参赛，后者仍有独立教育价值。

【教学化表达】优秀岗位回答应把课程目标表述为“拔尖学习和数学素养”，而不是把竞赛奖项当唯一 KPI。

【常见失分】把两者完全等同；或否定竞赛的挑战价值；只谈政策不谈教学。

追问与举一反三

- 追问：不参加比赛如何设计课程目标?
- 追问：如何评价思维能力提升?

Q098 家长问某赛事“含金量/升学价值”

来源 综合终面	难度 ★★★☆☆	频度 ★★★★★	模块 合规与综合终面

题目

家长拿一个赛事问：“这个比赛含金量高不高？能不能帮助升学？”你怎么答?

【面试官为什么问】看信息核验、合规与沟通。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】先核验是否属于相关主管部门公布的合规赛事清单、主办方和规则；再讨论赛事本身的学习适配度。明确竞赛结果不得被承诺为中小学招生依据或高考加分。

【教学化表达】回答从“合规性 → 学习价值 → 学生适配 → 成本 → 预期”排序，而不是先营销。

【常见失分】未核验就推荐；保证升学；把“含金量”只等同奖项等级。

追问与举一反三

- 追问：如果赛事不在名单怎么办?
- 追问：如何向家长解释“训练价值 ≠ 招生价值”？

Q099 不用奖项，如何衡量竞赛课效果?

来源 综合终面 **难度** ★★★★☆ **频度** ★★★★★ **模块** 合规与综合终面

题目

如果不以“拿奖”为唯一目标，你怎么衡量竞赛课效果?

【面试官为什么问】看 assessment framework。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】建立 K-P-T-C：Knowledge 知识、Problem Solving 陌生题解决、Transfer 迁移、Communication 证明表达。再辅以无提示启动率、错题复现率、限时选择、学习持续性。

【教学化表达】每个指标要有证据：例如同构题→远迁移题的正确率差；证明 rubric；新题前 3 分钟能否产生有效观察。

【常见失分】只看满意度；只看刷题量；指标很多但无法采集。

追问与举一反三

- 追问：如何给“思维能力”做可操作评价?
- 追问：你会向家长展示哪些数据?

Q100 录用后前三个月怎么做?

来源 综合终面 **难度** ★★★☆☆ **频度** ★★★★★ **模块** 合规与综合终面

题目

如果明天录用你，前三个月你会怎么工作?

【面试官为什么问】看执行计划、学习速度、团队协作。

【关键突破】先识别题目或情境中的核心结构，再选择最稳健、最适合教学的路径。

【标准解 / 高分回答】阶段化：第 1-2 周理解 syllabus/讲义/学生画像与标准；第 3-4 周磨课与听课；第 2 月稳定授课并采集学情；第 3 月开始输出专题讲义、变式库或测评并参与教研复盘。

【教学化表达】目标链：会做题 → 会讲题 → 会设计学习 → 会用数据迭代课程。每阶段给可交付物。

【常见失分】承诺三个月“成为名师”；只有宏观口号；不提听课、共备、反馈。

追问与举一反三

- 追问：前三个月最重要的一个指标是什么？
- 追问：如果你的讲法与现有教研体系冲突怎么办？

附录 A：7 天面试冲刺计划

时间	范围	重点任务
Day 1	Q1-10 + Q91-100	岗位故事、综合面、合规边界；完成 2 分钟自我介绍和 3 个 STAR 教学案例。
Day 2	Q11-25	代数：每题限时；把 5 道题录成 3 分钟讲题。
Day 3	Q26-38	数论：重点整除、同余、因数结构、构造。
Day 4	Q39-53	几何：画图规范；每题说出“触发器”和辅助线目的。
Day 5	Q54-72	组合 + 方法论：分类、抽屉、不变量、极端、反证、归纳。
Day 6	Q73-90	连续完成 3 次 8-10 分钟试讲 + 1 次课程设计。
Day 7	全真模拟	笔试 60 分钟 + 试讲 10 分钟 + 追问 20 分钟 + 自我复盘。

附录 B：10 分钟试讲评分 Rubric

维度	分值	满分表现
数学正确性	25	结论、推导、定义域、边界与术语全部可靠。
关键突破解释	20	能回答“为什么想到”，而非只给步骤。
问题链与互动	15	问题递进，有等待时间，不自问自答。
结构与节奏	15	导入短、主线清、收束明确，时间可控。
板书/图形	10	信息层级清楚，关键式与结论突出。
学生视角	10	能预判卡点、设计提示、控制认知负荷。

语言与教态	5	准确、简洁、自然，避免口头禅与过度表演。

附录 C：面试回答通用模板

行为题：S-D-I-E-R

S - Situation：一句话说明情境，不铺陈。

D - Diagnosis：你依据什么判断问题根因？

I - Intervention：采取了什么具体动作？

E - Evidence：结果用什么证据验证？

R - Reflection：以后如何做得更好？

数学讲题：O-T-S-P-V

O - Observe：条件与目标里最显眼的结构是什么？

T - Trigger：它触发了哪个模型/定理/变换？

S - Solve：给出最清晰的主解。

P - Pitfall：学生最可能在哪一步错？

V - Variation：怎样变式检查迁移？

附录 D：参考资料与口径说明

[1] 教育部办公厅等四部门：《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》（2022）。关键口径：原则上不举办面向义务教育阶段的学科类全国性竞赛活动。

[2] 教育部：《2025-2028 学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》（2025）。竞赛结果不得作为中小学招生入学依据和高考加分项目。

[3] 华南师范大学数学科学学院：《竞赛数学》教学大纲。核心内容包括整除与同余、数列与不等式、多项式与方程、几何、组合数学、构造法与数学归纳法等。

[4] 高等教育出版社《竞赛数学教程》（公开目录信息）：数论、代数、几何、组合数学，以及化归、构造、对应、极端原理、归纳法、反证法等思想方法。

[5] 公开招聘信息与教师面试经验用于归纳岗位流程和考察维度；由于具体机构面试题并非系统公开，本书未将“高仿拟真题”标为某机构原题。

结语：真正的分水岭

从“解题高手”到“竞赛教师”

解题高手问：这题怎么做？

优秀竞赛教师还会问：为什么这样做？突破口从哪里来？学生为什么想不到？最小提示是什么？怎样变式？它属于哪个更大的数学结构？

面试最终考察的不是“你能不能做出来”，而是“你能不能把自己的数学能力转化成学生的数学能力”。